Pendekatan UbD (Understanding by Design) berfokus pada tiga tahapan utama, yaitu:

(1) Menentukan Tujuan Pembelajaran,

(2) Menentukan Asesmen, dan

(3) Merancang Kegiatan Pembelajaran.

Pendekatan ini juga mengakomodasi keberagaman peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mencakup aspek konten, proses, dan produk, berdasarkan pemetaan kesiapan awal peserta didik

TAHAP 1: Menentukan Tujuan Pembelajaran

Pada tahap ini, perumusan tujuan tidak sekadar berfokus pada hafalan (pembelajaran permukaan/*surface learning*), melainkan diarahkan pada pemahaman konseptual yang mendalam dan penerapannya secara logis.

1) **Tujuan Pembelajaran Utama:** Peserta didik mampu memahami konsep algoritma dan menyusun langkah penyelesaian masalah secara logis dan sistematis.
2) **Tujuan Pemahaman Mendalam *(Deep Learning)*:**
    a) Peserta didik mampu menganalisis permasalahan kontekstual di lingkungan sekitar dan menguraikannya menjadi urutan langkah yang logis (algoritma).
    b) Peserta didik mampu merepresentasikan logika penyelesaian masalah menggunakan simbol-simbol *flowchart* yang tepat sesuai dengan fungsinya.
    c) Peserta didik mampu memahami bahwa algoritma tidak terbatas pada program komputer, melainkan merupakan cara berpikir sistematis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

TAHAP 2: Menentukan Asesmen Pembelajaran

Asesmen dirancang selaras (aligned) dengan tujuan pembelajaran untuk mengukur proses berpikir dan kemampuan penerapan konsep, bukan hanya hasil akhir berupa nilai. Selain itu, asesmen juga bersifat fleksibel guna mengakomodasi diferensiasi produk peserta didik.

1) **Asesmen Formatif *(Assessment for Learning & Assessment as Learning)***
    a) **Observasi Proses:** Penilaian terhadap partisipasi, kemampuan bekerja sama, serta penalaran logis peserta didik selama kegiatan diskusi pemecahan masalah.
    b) **Refleksi Diri:** Peserta didik melakukan evaluasi diri untuk mengidentifikasi bagian dari penyusunan langkah logis yang masih belum dipahami.

2) **Asesmen Sumatif *(Assessment of Learning)***

a) **Proyek Mini Pemecahan Masalah:** Peserta didik diberikan studi kasus, seperti alur peminjaman buku di perpustakaan atau proses login akun, kemudian diminta menyusun solusi dalam bentuk langkah-langkah penyelesaian. Produk akhir disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik (diferensiasi produk).

Rubrik Penilaian Sumatif Proyek Algoritma dan Flowchart

Aspek Penilaian	**Skor 4 (Sangat Baik)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 1 (Kurang)**
Logika dan Urutan Langkah (Algoritma)	Susunan langkah sangat runtut, logis, tidak melompat, spesifik, dan menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas.	Susunan langkah runtut dan logis, namun ada 1-2 urutan kecil yang kurang spesifik atau sedikit membingungkan.	Susunan langkah kurang lengkap, alur logika terkesan melompat-lompat, kurang berurutan.	Susunan langkah ditulis secara acak, tidak sistematis, dan sama sekali tidak logis.
Penggunaan Simbol *Flowchart*	Menggunakan seluruh simbol dasar *flowchart* (Terminal, Input/Output, Proses, Keputusan) dengan fungsi yang sangat tepat.	Terdapat 1-2 kesalahan kecil dalam penggunaan atau penempatan simbol dasar *flowchart*.	Mayoritas simbol *flowchart* digunakan secara keliru fungsinya.	Tidak menggunakan *flowchart* atau menganggap semua simbol memiliki makna yang sama.
Penyelesaian Masalah *(Problem Solving)*	Solusi sangat efektif mengatasi masalah, memuat alur percabangan/kondisi (jika-maka) dengan tepat.	Solusi mampu menyelesaikan masalah utama, namun tidak memuat kondisi bersyarat atau solusi kurang efisien.	Solusi tidak tuntas dalam menyelesaikan inti masalah yang diberikan.	Tidak mampu merumuskan solusi sama sekali.

TAHAP 3: Merancang Kegiatan Pembelajaran (Berdiferensiasi)

Berdasarkan asesmen awal, kelas terbagi menjadi: **Kelompok Rendah (25-30%)** yang belum memahami konsep algoritma dan acak dalam menyusun langkah, **Kelompok Sedang (45-50%)** yang paham dasar tapi belum konsisten, dan **Kelompok Tinggi (20-25%)** yang sudah logis dan siap untuk materi kompleks.

Pembelajaran dirancang menggunakan diferensiasi **Konten, Proses, dan Produk**.

1) **Pendahuluan (15 Menit)**
    a) **Apersepsi Bermakna:** Guru membuka pelajaran dengan mencontohkan aktivitas rutin, seperti langkah-langkah membuat mi instan atau menyeduh kopi.
    b) **Mengatasi Miskonsepsi:** Guru meluruskan miskonsepsi awal dari hasil asesmen, menegaskan bahwa algoritma bukan sekadar koding di komputer, melainkan pola pikir terstruktur dalam menyelesaikan masalah apa pun. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran.
2) **Kegiatan Inti - Berdiferensiasi (60 Menit)**
    a) **Diferensiasi Konten (Materi Ajar)**
        i) **Kelompok Rendah:** Fokus mempelajari ulang konsep dasar algoritma. Menggunakan contoh rutinitas keseharian yang amat sederhana tanpa menggunakan *flowchart* rumit terlebih dahulu.
        ii) **Kelompok Sedang:** Mempelajari masalah yang lebih terstruktur dan mulai membedah fungsi simbol-simbol *flowchart* dasar secara visual.
        iii) **Kelompok Tinggi:** Diberikan materi tingkat lanjut berupa penyelesaian masalah kompleks yang membutuhkan logika percabangan bersyarat (jika-maka).
    b) **Diferensiasi Proses (Cara Belajar & Scaffolding)**
        i) **Kelompok Rendah:** Belajar dengan bimbingan dan pendampingan langsung *(scaffolding intensif)* dari guru. Murid diberikan *template* urutan langkah atau pertanyaan penuntun (misal: "Setelah memasukkan kopi ke gelas, apa langkah logis berikutnya?").
        ii) **Kelompok Sedang:** Belajar melalui latihan terbimbing dalam kelompok kecil. Guru memberikan umpan balik saat mereka berdiskusi dan membantu saat terjadi kebingungan mengenai simbol *flowchart*.
        iii) **Kelompok Tinggi:** Belajar secara mandiri dan kolaboratif melalui metode *Problem Based Learning* (PBL). Diberikan kebebasan mengeksplorasi studi kasus dan didorong untuk menjadi tutor sebaya bagi temannya.
    c) **Diferensiasi Produk (Hasil Penugasan Sumatif)**

i) **Kelompok Rendah:** Menghasilkan produk penyelesaian masalah berupa **daftar langkah sederhana (teks naratif)** yang logis dan tidak melompat-lompat.

ii) **Kelompok Sedang:** Menghasilkan rumusan **algoritma tertulis dipadukan dengan *flowchart* sederhana** yang memuat urutan linier.

iii) **Kelompok Tinggi:** Menghasilkan **algoritma komprehensif lengkap dengan *flowchart*** yang menyertakan analisis percabangan kondisi logika (keputusan), disertai dengan presentasi argumentatif atas solusi mereka.

3) **Penutup dan Refleksi (15 Menit)**

a) **Presentasi Singkat:** Perwakilan dari kelompok tinggi dan sedang membagikan hasil karya mereka, disusul tanggapan dari guru dan rekan.

b) **Refleksi Murid *(Assessment as Learning)*:** Guru memfasilitasi murid untuk memaknai proses belajarnya dengan pertanyaan pemantik: *"Bagian mana dari menyusun algoritma hari ini yang mengubah cara berpikir kalian dalam menyelesaikan masalah?"*.

c) **Kesimpulan:** Guru menyimpulkan pentingnya keterampilan berpikir logis dalam kehidupan sehari-hari sebelum mengambil tindakan.